CORRIGÉ — FICHE D'EXERCICES

Chapitre 7 — Pourcentages

Seconde

I — Appliquer et calculer un pourcentage

Exercice 01 — Prendre un pourcentage

Prendre t % d'une quantité, c'est la multiplier par $\frac{t}{100}$. *définition 1 du cours*

a)

$10\,\%$ de $340 = 0{,}1 \times 340 = 34$ *10 % : le dixième*

$25\,\%$ de $48 = 0{,}25 \times 48 = 12$ *25 % : le quart*

$50\,\%$ de $3\,600 = 0{,}5 \times 3\,600 = 1\,800$ *50 % : la moitié*

b)

$15\,\%$ de $260 = 0{,}15 \times 260 = 39$ $\frac{15}{100} = 0{,}15$

$8\,\%$ de $75 = 0{,}08 \times 75 = 6$ $\frac{8}{100} = 0{,}08$, *pas* $0{,}8$

$3{,}5\,\%$ de $400 = 0{,}035 \times 400 = 14$ $\frac{3{,}5}{100} = 0{,}035$

c)

$200\,\%$ de $17 = 2 \times 17 = 34$ *200 % : le double*

$120\,\%$ de $45 = 1{,}2 \times 45 = 54$ *plus de 100 % : plus que 45*

$0{,}5\,\%$ de $1\,800 = 0{,}005 \times 1\,800 = 9$ $\frac{0{,}5}{100} = 0{,}005$

→ *Erreur fréquente : écrire* $8\,\% = 0{,}8$. *On divise par 100 : la virgule recule de deux rangs,* $8\,\% = 0{,}08$.

Exercice 02 — Appliquer un pourcentage

a)

$42\,\%$ de $1\,150 = 0{,}42 \times 1\,150$ *on prend 42 % de l'effectif*

$42\,\%$ de $1\,150 = 483$

Le lycée compte 483 demi-pensionnaires. *on conclut par une phrase*

b)

réduction $= 0{,}15 \times 420$ *la réduction est 15 % du prix*

réduction $= 63$

prix payé $= 420 - 63$ *on retire la réduction*

prix payé $= 357$

La réduction est de 63 € ; le téléphone est payé 357 €. *une phrase par question*

c)

65 % du fichier est téléchargé : il reste $100\,\% - 65\,\% = 35\,\%$ du fichier. *on cherche ce qui reste*

$35\,\%$ de $360 = 0{,}35 \times 360$

$35\,\%$ de $360 = 126$

Il reste 126 Mo à télécharger. *autre voie :* $0{,}65 \times 360 = 234$ *Mo téléchargés, puis* $360 - 234 = 126$

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 03 — Calculer un pourcentage

On divise l'effectif concerné par l'effectif total, puis on écrit le quotient en centièmes. *méthode 2 du cours*

a)

La classe compte $18 + 7 = 25$ élèves qui ont répondu. *l'effectif total n'est pas écrit : on le calcule*

$\frac{18}{25} = 0{,}72$ *les bonnes réponses, divisées par le total*

$\frac{18}{25} = 72\,\%$ $0{,}72 = \frac{72}{100}$

72 % des élèves ont répondu juste. *diviser par 7 serait une erreur : 7 n'est pas le total*

b)

$\frac{40}{320} = 0{,}125$ *les embauches, divisées par l'effectif de départ*

$\frac{40}{320} = 12{,}5\,\%$

Les embauches représentent 12,5 % de l'effectif de départ. *on conclut par une phrase*

c)

$\frac{288}{1\,600} = 0{,}18$ *les courses, divisées par le salaire*

$\frac{288}{1\,600} = 18\,\%$

Les courses représentent 18 % du salaire. *on conclut par une phrase*

Exercice 04 — Comparer des pourcentages

a)

$\frac{12}{30} = 0{,}4$ *classe A*

$\frac{12}{30} = 40\,\%$

$\frac{13}{35} \simeq 0{,}3714$ *classe B (calculatrice : 0,371428 . . .)*

$\frac{13}{35} \simeq 37{,}1\,\%$ *arrondi au dixième*

$\frac{11}{28} \simeq 0{,}3929$ *classe C (calculatrice : 0,392857 . . .)*

$\frac{11}{28} \simeq 39{,}3\,\%$

A : 40 % ; B : environ 37,1 % ; C : environ 39,3 %.

b)

Rangement : A, puis C, puis B. La classe B a le plus d'élèves de théâtre (13), mais elle est la dernière : non. *on compare les pourcentages, pas les effectifs : les classes n'ont pas la même taille*

Exercice 05 — Lire un tableau

a)

$\frac{504}{1\,200} = 0{,}42 = 42\,\%$ *bus*

$\frac{156}{1\,200} = 0{,}13 = 13\,\%$ *vélo*

$\frac{300}{1\,200} = 0{,}25 = 25\,\%$ *à pied*

$\frac{240}{1\,200} = 0{,}2 = 20\,\%$ *voiture*

Vérification : $42 + 13 + 25 + 20 = 100$. *les modes ne se recoupent pas : les pourcentages font 100 %*

b)

$\frac{300}{1\,200}$ est la proportion des élèves du lycée qui viennent à pied : un quart d'entre eux, soit 25 %. *population de référence : les 1 200 élèves ; sous-population : ceux qui viennent à pied*

Exercice 06 — La TVA

a)

$\text{TVA} = 0{,}2 \times 240$ *20 % du prix HT*

$\text{TVA} = 48$

$\text{prix TTC} = 240 + 48$ *on ajoute la TVA au prix HT*

$\text{prix TTC} = 288$

La TVA est de 48 € ; le bureau coûte 288 € TTC. *une phrase par question*

b)

$\text{TVA} = 0{,}2 \times 85$

$\text{TVA} = 17$

$\text{prix TTC} = 85 + 17$

$\text{prix TTC} = 102$

La TVA est de 17 € ; la chaise coûte 102 € TTC. *dans la partie IV, on le fera en une multiplication : $85 \times 1{,}2 = 102$*

II — Proportions

Exercice 07 — Effectif, proportion, effectif total

a)

Population de référence : les 320 licenciés ; sous-population : les mineurs. *on repère d'abord les deux populations*

$n = p \times N$ *on cherche l'effectif de la sous-population*

$n = 0{,}35 \times 320$

$n = 112$

Le club compte 112 licenciés mineurs. *on conclut par une phrase*

b)

Population de référence : les 320 licenciés ; sous-population : les 144 femmes.

$p = \dfrac{n}{N}$ *on cherche une proportion*

$p = \dfrac{144}{320}$

$p = 0{,}45$

$p = 45\,\%$

Les femmes représentent 45 % des licenciés. *on conclut par une phrase*

c)

Population de référence : les 144 femmes ; sous-population : les 72 mineures. *la population de référence a changé*

$p = \dfrac{72}{144}$ $\dfrac{n}{N}$

$p = 0{,}5$

$p = 50\,\%$

50 % des femmes sont mineures, contre 35 % dans tout le club : les femmes du club sont plus souvent mineures. *on compare deux proportions*

d)

Population de référence : les licenciés du second club, en nombre N inconnu ; sous-population : les 54 mineurs. *c'est N qu'on cherche*

$p \times N = n$ *propriété 2 du cours*

$0{,}3 \times N = 54$

$N = \dfrac{54}{0{,}3}$ *on divise les deux membres par 0,3*

$N = 180$

Ce club compte 180 licenciés. *vérification : $0{,}3 \times 180 = 54$*

Exercice 08 — Population de référence

a)

La population de référence est l'ensemble des 2,4 millions de voitures vendues dans l'année. La sous-population est celle des 360 000 voitures électriques. *la sous-population est une partie de la population de référence*

b)

2,4 millions $= 2\,400\,000$. *on écrit les deux effectifs dans la même unité*

$p = \dfrac{360\,000}{2\,400\,000}$ $\dfrac{n}{N}$

$p = 0{,}15$

$p = 15\,\%$

Les voitures électriques représentent 15 % des ventes. *on conclut par une phrase*

Exercice 09 — Retrouver l'effectif total

Dans les trois cas, on connaît la proportion p et l'effectif n de la sous-population : on cherche N, avec $p \times N = n$. *propriété 2 du cours*

a)

$0{,}015 \times N = 300$ $1{,}5\,\% = 0{,}015$

$N = \dfrac{300}{0{,}015}$ *on divise par 0,015*

$N = 20\,000$

La population compte 20 000 insectes. *vérification : $0{,}015 \times 20\,000 = 300$*

b)

$0{,}6 \times N = 4{,}8$ *en milliards*

$$N = \frac{4{,}8}{0{,}6}$$

$$N = 8$$

Cela suppose une population mondiale de 8 milliards d'habitants. *on garde l'unité : des milliards*

c)

$0{,}6 \times N = 21$

$$N = \frac{21}{0{,}6}$$

$$N = 35$$

La classe compte 35 élèves. *vérification : $0{,}6 \times 35 = 21$*

→ *Erreur fréquente : calculer 60 % de 21. Le nombre 21 est une partie de la classe, pas la classe entière.*

Exercice 10 — Un budget

a)

Le loyer est une partie du salaire N, inconnu. *$p = 0{,}4$ et $n = 640$*

$0{,}4 \times N = 640$

$$N = \frac{640}{0{,}4}$$ *on divise par 0,4*

$$N = 1\,600$$

Le salaire de Yanis est de 1 600 €. *on conclut par une phrase*

b)

$\text{charges} = 0{,}08 \times 1\,600$ *8 % du salaire trouvé en a)*

$\text{charges} = 128$

Les charges s'élèvent à 128 €. *on conclut par une phrase*

c)

$$\frac{640 + 128}{1\,600} = \frac{768}{1\,600}$$ *loyer et charges, divisés par le salaire*

$$\frac{640 + 128}{1\,600} = 0{,}48$$

$$\frac{640 + 128}{1\,600} = 48\,\%$$

Le loyer et les charges représentent 48 % du salaire. *plus simple : $40\,\% + 8\,\% = 48\,\%$*

→ *On peut ajouter ces deux pourcentages parce qu'ils portent sur le même total, le salaire. Des évolutions successives, elles, ne s'ajoutent pas (partie VI).*

Exercice 11 — Vérifier une information

a)

$0{,}03 \times N = 1{,}2$ *en millions ; 3 % de la population*

$$N = \frac{1{,}2}{0{,}03}$$

$$N = 40$$

Le pays compterait 40 millions d'habitants.

b)

$\frac{1,2}{68} \simeq 0,0176$ *calculatrice : 0,017647 . . .*

$\frac{1,2}{68} \simeq 1,8\,\%$ *arrondi au dixième*

Environ $1,8\,\%$ de la population a eu la grippe, et non $3\,\%$. *l'affirmation du journal est fausse*

III — Proportions échelonnées

Exercice 12 — Pourcentage d'un pourcentage

Prendre un pourcentage d'un pourcentage, c'est multiplier les deux proportions. *propriété 3 du cours*

$20\,\%$ de $40\,\% = 0,2 \times 0,4 = 0,08$

$20\,\%$ de $40\,\% = 8\,\%$

$50\,\%$ de $30\,\% = 0,5 \times 0,3 = 0,15$

$50\,\%$ de $30\,\% = 15\,\%$

$10\,\%$ de $5\,\% = 0,1 \times 0,05 = 0,005$

$10\,\%$ de $5\,\% = 0,5\,\%$

→ *Le résultat est plus petit que chacun des deux pourcentages : on prend une partie d'une partie.*

Exercice 13 — Association sportive

a)

Les joueurs de badminton sont une partie des inscrits, qui sont une partie des élèves. *on repère les populations emboîtées*

$p = p_1 \times p_2$ *propriété 3*

$p = 0,2 \times 0,45$ *20 % des inscrits, 45 % des élèves*

$p = 0,09$

$p = 9\,\%$

$9\,\%$ des élèves du lycée font du badminton à l'association sportive. *on conclut par une phrase*

b)

$n = p \times N$ *proportion trouvée en a)*

$n = 0,09 \times 1\,200$

$n = 108$

Cela représente 108 élèves. *on conclut par une phrase*

c)

$\text{inscrits} = 0,45 \times 1\,200$ *45 % des élèves*

$\text{inscrits} = 540$

$\text{badminton} = 0,2 \times 540$ *20 % des inscrits*

$\text{badminton} = 108$

On retrouve 108 élèves. *les deux méthodes concordent*

Exercice 14 — Populations emboîtées

a)

$p = 0{,}35 \times 0{,}8$ *pommes ⊂ fruits ⊂ compote*

$p = 0{,}28$

$p = 28\,\%$

La compote contient 28 % de pommes. *on conclut par une phrase*

b)

$p = 0{,}4 \times 0{,}25$ *acidulés à la fraise ⊂ fraise ⊂ sachet*

$p = 0{,}1$

$n = 0{,}1 \times 300$ $n = p \times N$

$n = 30$

Le sachet contient 30 bonbons acidulés à la fraise. *vérification : 75 à la fraise, dont $0{,}4 \times 75 = 30$*

c)

Trois populations emboîtées dans celle des habitants : on multiplie les trois proportions. *la propriété se prolonge*

$p = 0{,}25 \times 0{,}6 \times 0{,}75$ *du plus petit groupe au plus grand*

$p = 0{,}1125$

$p = 11{,}25\,\%$

$n = 0{,}1125 \times 48\,000$ $n = p \times N$

$n = 5\,400$

11,25 % des habitants roulent en voiture électrique, soit 5 400 habitants. *une phrase par question*

Exercice 15 — Tableau croisé

a)

On calcule d'abord le nombre de filles, puis celui des garçons. *on part du total, 600*

$$\text{filles} = 0{,}55 \times 600 = 330$$

$$\text{garçons} = 600 - 330 = 270$$

$\text{filles droitières} = 0{,}9 \times 330 = 297$ *90 % des filles*

$$\text{filles gauchères} = 330 - 297 = 33$$

$\text{garçons gauchers} = 0{,}1 \times 270 = 27$ *10 % des garçons*

$$\text{garçons droitiers} = 270 - 27 = 243$$

	Gauchers	Droitiers	Total
Filles	33	297	330
Garçons	27	243	270
Total	60	540	600

Vérification : $60 + 540 = 600$. *la dernière ligne s'obtient en additionnant les colonnes*

b)

$p = \dfrac{33}{600}$ *lu dans le tableau*

$p = 0{,}055$

$p = 5{,}5\,\%$

Par une proportion échelonnée : les gauchères sont 10 % des filles, qui sont 55 % des élèves. *100 % − 90 % = 10 % des filles sont gauchères*

$p = 0{,}1 \times 0{,}55$

$p = 0{,}055$

Les filles gauchères représentent 5,5 % des élèves du collège. *les deux calculs concordent*

c)

$p = \dfrac{60}{600}$

$p = 0{,}1$

$p = 10\,\%$

10 % des élèves du collège sont gauchers. *on conclut par une phrase*

IV — Coefficient multiplicateur

Exercice 16 — Taux et coefficient multiplicateur

a)

$C_m = 1 + t$, où le taux t est positif pour une hausse ($t = 0{,}15$ pour +15 %), négatif pour une baisse ($t = -0{,}04$ pour −4 %). *propriété 4 du cours*

$C_m = 1 + 0{,}15 = 1{,}15$ *hausse de 15 %*

$C_m = 1 - 0{,}04 = 0{,}96$ *baisse de 4 %*

$C_m = 1 + 1{,}2 = 2{,}2$ *hausse de 120 % :* $\dfrac{120}{100} = 1{,}2$

$C_m = 1 - 0{,}6 = 0{,}4$ *baisse de 60 %*

$C_m = 1 - 0{,}123 = 0{,}877$ *baisse de 12,3 % :* $\dfrac{12{,}3}{100} = 0{,}123$

b)

On écrit C_m sous la forme $1 + t$: le taux t est positif (hausse) ou négatif (baisse). *méthode 5 du cours*

$C_m = 1{,}03 = 1 + 0{,}03$ *taux d'évolution : +3 %*

$C_m = 0{,}72 = 1 - 0{,}28$ *taux d'évolution : −28 %*

$C_m = 2 = 1 + 1$ *taux d'évolution : +100 % (doubler)*

$C_m = 0{,}995 = 1 - 0{,}005$ *taux d'évolution : −0,5 %*

→ *Erreur fréquente : lire 0,72 comme une baisse de 72 %. C'est ce qui* reste *: 72 % de la valeur, donc une baisse de 28 %.*

Exercice 17 — En phrases

$1{,}08 = 1 + 0{,}08$ *Multiplier par 1,08, c'est augmenter de 8 %.*

$0{,}92 = 1 - 0{,}08$ *Multiplier par 0,92, c'est diminuer de 8 %.*

$1{,}5 = 1 + 0{,}5$ *Multiplier par 1,5, c'est augmenter de 50 %.*

$0{,}3 = 1 - 0{,}7$ *Multiplier par 0,3, c'est diminuer de 70 %.*

→ *Un coefficient plus grand que 1 traduit une hausse ; plus petit que 1, une baisse.*

Exercice 18 — Valeur d'arrivée

Valeur d'arrivée : $V_1 = V_0 \times C_m$. *propriété 4 du cours*

a)

$V_1 = V_0 \times C_m$

$V_1 = 24\,000 \times 1{,}05$ *hausse de 5 % : $C_m = 1 + 0{,}05$*

$V_1 = 25\,200$

La ville compte 25 200 habitants. *on conclut par une phrase*

b)

$V_1 = 75 \times 0{,}8$ *réduction de 20 % : $C_m = 1 - 0{,}2$*

$V_1 = 60$

Les chaussures coûtent 60 €. *on conclut par une phrase*

c)

$V_1 = 3\,500 \times 0{,}88$ *baisse de 12 % : $C_m = 1 - 0{,}12$*

$V_1 = 3\,080$

3 080 accidents ont eu lieu l'année suivante. *on conclut par une phrase*

Exercice 19 — Valeur de départ

On cherche V_0 : on écrit $V_0 \times C_m = V_1$, puis on divise par C_m. *méthode 6 du cours*

a)

$V_0 \times C_m = V_1$

$V_0 \times 1{,}08 = 27$ *hausse de 8 % : $C_m = 1 + 0{,}08$*

$V_0 = \dfrac{27}{1{,}08}$ *on divise par C_m*

$V_0 = 25$

L'abonnement coûtait 25 €. *vérification : $25 \times 1{,}08 = 27$*

b)

$V_0 \times 0{,}95 = 19$ *baisse de 5 % : $C_m = 1 - 0{,}05$*

$V_0 = \dfrac{19}{0{,}95}$

$V_0 = 20$

La température moyenne d'août était de 20 °C. *vérification : $20 \times 0{,}95 = 19$*

c)

$V_0 \times 1{,}2 = 150$ *la TVA est une hausse de 20 % du prix HT*

$V_0 = \dfrac{150}{1{,}2}$

$V_0 = 125$

Le lit coûte 125 € HT. *retirer 20 % de 150 donnerait 120 : faux*

d)

Ici, on connaît l'augmentation (27 €), pas le nouveau prix : 27 € sont 18 % du prix de départ. *c'est la partie II : $p \times N = n$*

$0{,}18 \times V_0 = 27$

$V_0 = \dfrac{27}{0{,}18}$

$V_0 = 150$

Le vélo coûtait 150 € avant la hausse. *il coûte maintenant $150 + 27 = 177$ €, et $150 \times 1{,}18 = 177$*

Exercice 20 — Les soldes

a)

$V_1 = 225 \times 0{,}8$ *réduction de 20 % : $C_m = 1 - 0{,}2$*

$V_1 = 180$

Léo aurait payé 180 €. *on cherche la valeur d'arrivée*

b)

$V_0 \times 0{,}8 = 240$ *on cherche la valeur de départ*

$$V_0 = \frac{240}{0{,}8}$$

$V_0 = 300$

Inès aurait payé 300 €. *ajouter 20 % à 240 donnerait 288 : faux*

V — Calculer un taux d'évolution

Exercice 21 — Taux d'évolution

Variation absolue : $V_1 - V_0$; taux d'évolution : $t = \dfrac{V_1 - V_0}{V_0}$. *propriété 5 du cours*

a)

$V_1 - V_0 = 3\,040 - 3\,200$ *$V_0 = 3\,200$ (départ) et $V_1 = 3\,040$ (arrivée)*

$V_1 - V_0 = -160$

$$t = \frac{-160}{3\,200}$$ *on divise par la valeur de départ*

$t = -0{,}05$

$t = -5\,\%$

La commune perd 160 habitants : sa population baisse de 5 %. *t négatif : une baisse*

b)

$V_1 - V_0 = 2\,100 - 1\,500$

$V_1 - V_0 = 600$

$$t = \frac{600}{1\,500}$$

$t = 0{,}4$

$t = 40\,\%$

La production augmente de 600 vélos, soit 40 %. *t positif : une hausse*

c)

$V_1 - V_0 = 1\,782 - 1\,650$

$V_1 - V_0 = 132$

$$t = \frac{132}{1\,650}$$

$t = 0{,}08$

$t = 8\,\%$

Le salaire augmente de 132 €, soit 8 %. *on conclut par une phrase*

d)

$V_1 - V_0 = 19{,}1 - 18{,}4$

$V_1 - V_0 = 0{,}7$

$t = \dfrac{0{,}7}{18{,}4}$

$t \simeq 0{,}0380$ *calculatrice : 0,038043 . . .*

$t \simeq 3{,}8\,\%$ *arrondi au dixième de pourcentage*

Le plein augmente de 0,70 €, soit environ 3,8 %. *on conclut par une phrase*

Exercice 22 — Deux façons de dire

a)

$V_1 - V_0 = 460 - 400$ *variation absolue*

$V_1 - V_0 = 60$

$t = \dfrac{60}{400}$ *taux d'évolution*

$t = 0{,}15$

$t = 15\,\%$

b)

Le club a gagné 60 adhérents. *la variation absolue a l'unité de la grandeur : des adhérents*

Le nombre d'adhérents du club a augmenté de 15 %. *le taux n'a pas d'unité : un pourcentage*

Exercice 23 — Du coefficient au taux

a)

$C_m = \dfrac{V_1}{V_0}$ *rappel de l'énoncé*

$C_m = \dfrac{144}{120}$

$C_m = 1{,}2$

$t = C_m - 1$

$t = 1{,}2 - 1$

$t = 0{,}2$

$C_m = 1{,}2$ et $t = 20\,\%$: le prix augmente de 20 %. *même résultat que* $\frac{144-120}{120}$

b)

$C_m = \dfrac{200}{250}$

$C_m = 0{,}8$

$t = 0{,}8 - 1$

$t = -0{,}2$

$C_m = 0{,}8$ et $t = -20\,\%$: le stock baisse de 20 %. *t négatif : une baisse*

c)

$t = C_m - 1$

$t = 1{,}5 - 1$

$t = 0{,}5$

$t = 50\,\%$: le prix augmente de 50 %.

d)

$t = 0{,}65 - 1$

$t = -0{,}35$

$t = -35\,\%$: le prix baisse de 35 %. *même lecture que* $0{,}65 = 1 - 0{,}35$

Exercice 24 — Vrai ou faux

a)

$t = \dfrac{150 - 120}{120}$ *on divise par la valeur de départ,* 120

$t = \dfrac{30}{120}$

$t = 0{,}25$

Faux : le prix augmente de 25 %. L'augmentation vaut 30 €, pas 30 %. *ne pas confondre variation absolue et taux*

b)

$C_m = \dfrac{150}{120}$

$C_m = 1{,}25$

Vrai. *cohérent avec a) :* $1{,}25 = 1 + 0{,}25$

c)

$t = \dfrac{200 - 250}{250}$

$t = \dfrac{-50}{250}$

$t = -0{,}2$

Faux : le stock baisse de 20 %. *diviser par 200 (la valeur d'arrivée) donnerait 25 % : c'est l'erreur*

d)

$t = \dfrac{-60}{300}$

$t = -0{,}2$

Vrai : la population baisse de 20 %. *la variation absolue est* -60

Exercice 25 — Deux magasins

a)

$t = \dfrac{408 - 480}{480}$ *magasin A*

$t = \dfrac{-72}{480}$

$t = -0{,}15$

Le magasin A baisse son prix de 15 %, le magasin B de 14 % : la plus forte baisse est dans le magasin A. *on compare les taux*

b)

$V_1 = 500 \times 0{,}86$ *magasin B : baisse de* 14 %, $C_m = 1 - 0{,}14$

$V_1 = 430$

Le téléviseur coûte 408 € dans le magasin A et 430 € dans le B : il est le moins cher dans le magasin A. *on compare les prix*

Exercice 26 — Une entreprise qui embauche

a)

salariés $= 250 + 30$

salariés $= 280$

L'entreprise compte 280 salariés.

b)

$\frac{30}{250} = 0{,}12$ *les embauches, divisées par l'effectif de départ*

$\frac{30}{250} = 12\,\%$

Les embauches représentent 12 % de l'effectif de départ. *c'est aussi le taux d'évolution de la première année*

c)

salariés $= 280 + 14$

salariés $= 294$

L'entreprise compte 294 salariés.

d)

$t = \frac{294 - 250}{250}$ *de $V_0 = 250$ à $V_1 = 294$*

$t = \frac{44}{250}$

$t = 0{,}176$

$t = 17{,}6\,\%$

Le nombre de salariés augmente de 17,6 % en deux ans. *on divise toujours par la valeur de départ, 250*

VI — Évolutions successives

Exercice 27 — Taux global

Le coefficient multiplicateur global est le produit des coefficients : $C_m = C_{m1} \times C_{m2}$. *propriété 6 du cours*

a)

$C_m = 1{,}25 \times 1{,}1$ *$1 + 0{,}25$, puis $1 + 0{,}1$*

$C_m = 1{,}375$

$C_m = 1 + 0{,}375$

Hausse globale de 37,5 % (et non de 35 %). $0{,}375 = 37{,}5\,\%$

b)

$C_m = 1{,}3 \times 0{,}7$ *$1 + 0{,}3$, puis $1 - 0{,}3$*

$C_m = 0{,}91$

$C_m = 1 - 0{,}09$

Baisse globale de 9 % : les deux évolutions ne se compensent pas. $0{,}09 = 9\,\%$

c)

$C_m = 0{,}6 \times 0{,}9$ *$1 - 0{,}4$, puis $1 - 0{,}1$*

$C_m = 0{,}54$

$C_m = 1 - 0{,}46$

Baisse globale de 46 % (et non de 50 %). $0{,}46 = 46\,\%$

d)

$C_m = 1{,}02 \times 0{,}99$ $1 + 0{,}02$, *puis* $1 - 0{,}01$

$C_m = 1{,}0098$

$C_m = 1 + 0{,}0098$

Hausse globale de $0{,}98\,\%$. $0{,}0098 = 0{,}98\,\%$

Exercice 28 — Un ticket de transport

a)

$C_m = C_{m1} \times C_{m2}$ *propriété 6*

$C_m = 1{,}3 \times 0{,}9$ *hausse de 30 %, puis baisse de 10 %*

$C_m = 1{,}17$

$C_m = 1 + 0{,}17$

Le taux d'évolution global est de $+17\,\%$ (et non de $+20\,\%$).

b)

$V_2 = V_0 \times C_m$ *avec le coefficient global*

$V_2 = 25 \times 1{,}17$

$V_2 = 29{,}25$

L'abonnement coûte $29{,}25$ €. *vérification :* $25 \times 1{,}3 = 32{,}5$, *puis* $32{,}5 \times 0{,}9 = 29{,}25$

Exercice 29 — Vrai ou faux

a)

$C_m = 1{,}12 \times 0{,}88$

$C_m = 0{,}9856$

$C_m = 1 - 0{,}0144$

Faux : le prix baisse d'environ $1{,}4\,\%$. *la baisse porte sur un prix déjà augmenté*

b)

$C_m = 0{,}93 \times 0{,}8 = 0{,}744$ $7\,\%$ *puis* $20\,\%$

$C_m = 0{,}8 \times 0{,}93 = 0{,}744$ $20\,\%$ *puis* $7\,\%$

Vrai : l'ordre d'une multiplication ne change pas le résultat. *les deux coefficients sont les mêmes*

c)

$C_m = 1{,}06 \times 1{,}08$

$C_m = 1{,}1448$

$C_m = 1 + 0{,}1448$

Faux : la hausse est de $14{,}48\,\%$, un peu plus que $14\,\%$. *la seconde hausse porte sur un prix déjà augmenté*

d)

$C_m = 1{,}1 \times 1{,}15$

$C_m = 1{,}265$

$C_m = 1 + 0{,}265$

Faux : le prix augmente de $26{,}5\,\%$, plus qu'un quart ($25\,\%$). *on n'ajoute pas les pourcentages*

Exercice 30 — Le fleuriste

$C_m = 1{,}4 \times 0{,}7$ *hausse de 40 %, puis réduction de 30 %*

$C_m = 0{,}98$

$V_2 = 8 \times 0{,}98$ *prix de vente final d'un pot*

$V_2 = 7{,}84$

Le fleuriste vend 7,84 € un pot acheté 8 € : oui, il vend à perte. *$C_m = 0{,}98$, plus petit que 1 : une baisse globale de 2 %*

Exercice 31 — La valeur d'une voiture

a)

$V_1 = 18\,000 \times 0{,}8$ *baisse de 20 % : $C_m = 1 - 0{,}2$*

$V_1 = 14\,400$

$V_2 = 14\,400 \times 0{,}85$ *baisse de 15 % : $C_m = 1 - 0{,}15$*

$V_2 = 12\,240$

La voiture vaut 14 400 € au bout d'un an, 12 240 € au bout de deux ans.

b)

$V_3 = 12\,240 \times 0{,}85$

$V_3 = 10\,404$

Elle vaut 10 404 € au bout de trois ans.

c)

$C_m = 0{,}8 \times 0{,}85 \times 0{,}85$ *trois évolutions successives*

$C_m = 0{,}578$

$C_m = 1 - 0{,}422$

Le taux d'évolution global est d'environ $-42{,}2\,\%$. *vérification : $18\,000 \times 0{,}578 = 10\,404$*

VII — Évolution réciproque

Exercice 32 — Revenir au départ

Le coefficient de l'évolution réciproque est l'inverse : $C'_m = \dfrac{1}{C_m}$. *propriété 7 du cours*

a)

$C'_m = \dfrac{1}{0{,}8}$ *baisse de 20 % : $C_m = 1 - 0{,}2$*

$C'_m = 1{,}25$

$C'_m = 1 + 0{,}25$

Il faut une hausse de 25 %. *et non de 20 %*

b)

$C'_m = \dfrac{1}{2}$ *hausse de 100 % : $C_m = 1 + 1$*

$C'_m = 0{,}5$

$C'_m = 1 - 0{,}5$

Il faut une baisse de 50 % : diviser par deux compense le doublement.

c)

$C'_m = \dfrac{1}{0{,}55}$ *baisse de 45 % : $C_m = 1 - 0{,}45$*

$C'_m \simeq 1{,}8182$ *calculatrice : 1,818181 . . .*

$C'_m \simeq 1 + 0{,}8182$

Il faut une hausse d'environ 81,8 %.

d)

$C'_m = \dfrac{1}{1{,}3}$ *hausse de 30 % : $C_m = 1 + 0{,}3$*

$C'_m \simeq 0{,}7692$ *calculatrice : 0,769230 . . .*

$C'_m \simeq 1 - 0{,}2308$

Il faut une baisse d'environ 23,1 %.

Exercice 33 — Un village

a)

$t = \dfrac{3\,000 - 2\,500}{2\,500}$

$t = \dfrac{500}{2\,500}$

$t = 0{,}2$

La population augmente de 20 %.

b)

$C'_m = \dfrac{1}{1{,}2}$ *hausse de 20 % : $C_m = 1 + 0{,}2$*

$C'_m \simeq 0{,}8333$ *calculatrice : 0,833333 . . .*

$C'_m \simeq 1 - 0{,}1667$

Une baisse d'environ 16,7 % ramènerait le village à 2 500 habitants. *autre voie : $\frac{2\,500-3\,000}{3\,000} \simeq -0{,}1667$*

Exercice 34 — Aller et retour

a)

$t = \dfrac{26 - 20}{20} = 0{,}3$ *taux d'évolution : +30 %*

$C_m = 1 + 0{,}3 = 1{,}3$

$C'_m = \dfrac{1}{1{,}3} \simeq 0{,}7692$ *inverse de C_m*

$C'_m \simeq 1 - 0{,}2308$

Taux : +30 % ; $C_m = 1{,}3$; évolution réciproque : baisse d'environ 23,1 %.

b)

$t = \dfrac{39 - 52}{52} = -0{,}25$ *taux d'évolution : −25 %*

$C_m = 1 - 0{,}25 = 0{,}75$

$C'_m = \dfrac{1}{0{,}75} \simeq 1{,}3333$

$C'_m \simeq 1 + 0{,}3333$

Taux : $-25\,\%$; $C_m = 0{,}75$; évolution réciproque : hausse d'environ 33,3 %. *vérification : $39 \times 1{,}3333 \simeq 52$*

Exercice 35 — Plus de chocolat pour le même prix

La quantité est multipliée par 1,25 pour le même prix : le prix du kilo est divisé par 1,25, c'est-à-dire multiplié par $\dfrac{1}{1{,}25}$. *c'est l'évolution réciproque d'une hausse de 25 %*

$$C'_m = \frac{1}{1{,}25}$$
$$C'_m = 0{,}8$$
$$C'_m = 1 - 0{,}2$$

Le prix du kilo de chocolat a baissé de 20 % (et non de 25 %). *exemple : 10 € pour 1 kg, puis 10 € pour 1,25 kg, soit 8 € le kilo*

Exercice 36 — Retrouver un prix

a)

$C_m = 1{,}1 \times 0{,}8$ *hausse de 10 %, puis baisse de 20 %*

$C_m = 0{,}88$

$C_m = 1 - 0{,}12$

$C_m = 0{,}88$: baisse globale de 12 %.

b)

$V_0 \times C_m = V_2$ *on cherche la valeur de départ*

$V_0 \times 0{,}88 = 352$

$$V_0 = \frac{352}{0{,}88}$$
$$V_0 = 400$$

Le casque coûtait 400 €. *vérification : $400 \times 1{,}1 = 440$, puis $440 \times 0{,}8 = 352$*

c)

$$C'_m = \frac{1}{0{,}88}$$

$C'_m \simeq 1{,}1364$ *calculatrice : 1,136363 . . .*

$C'_m \simeq 1 + 0{,}1364$

Une hausse d'environ 13,6 % ramènerait le prix à 400 €. *et non de 12 %*